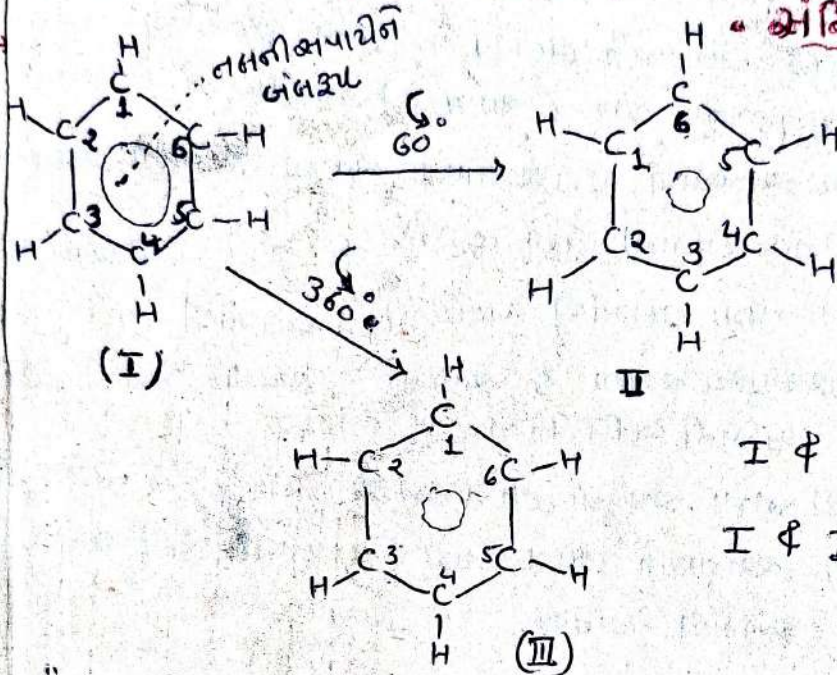


પ્રશ્ન-૧ સંઘાતી કયેમ શું? સંઘાતિ ત્રિયા (પદ્ધતી) અને સંઘાતી તત્વ તથા સંઘાતિયાપદ્ય વચ્ચેનો ત્વે દર્શાવો?

આપણે:

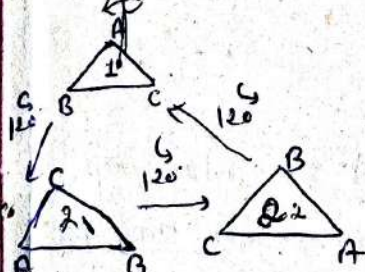


સંઘાતી ત્રિયા (પદ્ધતી):

I & II -- સમગુલ્ય

I & III -- સમઘાતિ તથા મૂળ સ્વરૂપ.

"પદ્ધતિને આપણા આંખોને સમગુલ્ય આપણા નેના સ્વેચ્છ સ્વરૂપ (Symmetry) પ્રાપ્ત કરવામારે કરવી પડતી પદ્ધતિ સંઘાતી ત્રિયા કે સંઘાતિ પદ્ધતિ છે." ઇત્ય... AABC ત્રિકોણ દર્શાવવાના કોયની પદ્ધતિ દિશામાં રૂબરૂ પસંદગી આપણા મૂળસ્વરૂપને સમગુલ્ય (આ.૧.૧) તથા મૂળ સ્વરૂપના જેવી (સમઘાતિ) (આ.૧.૩) સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્વરૂપના પાપ કરવામારે કરવી પડતી જુદી-જુદી પદ્ધતિને સંઘાતિ પદ્ધતિ કહે છે.



સમઘાતિ :- સમગુલ્ય સ્વરૂપનાં આવી કોય પાપ દે કે મૂળસ્વરૂપની સમઘાતિ પાપની સમઘાતિ નેથી નારે, પરંતુ મૂળ સ્વરૂપ નું સ્વરૂપ કે આકાર મળી જાય.

Dr. M. V. Kudia

ઇત્ય... પ્રથમ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે I & II એ સમગુલ્ય સ્વરૂપનાં છે. ક્યારે I & III એ સમઘાતિ સ્વરૂપનાં છે. આમ કોયપૂર્ણ સંઘાતિ તત્વને અનુરૂપ ત્રિયાપદ્ય કરવામાં આવે તો સમગુલ્ય કે સમઘાતિ સ્વરૂપ મળે તો તે પદ્ધતિ સંઘાતિ પદ્ધતિ કહે છે.

સંઘાતિ કયેમ શું :->

અવકાશમાં પદ્ધતિ આપણા આંખોની દ્રષ્ટિથીને લીધે મૂળસ્વરૂપની આપણા મૂળસ્વરૂપને સમગુલ્ય સ્વરૂપનાં પ્રાપ્ત થવી લેય ની, આપણે પદ્ધતિ આપણા આંખો સંઘાતિ દર્શાવે છે. તેમ કરી શકાય.

પદ્ધતિ, કોમળીજીવી જાલગ પારતી ન થાય નેન ગામિયનીઓ
જાવનાશમાં થયેલી રહે છે. તેને સંમિતી કહે છે.

દા.ત... જોડીગમાં દરેકવા મુજબ જોડીનના ઓમિતીક ફેરફારમાં
પસાર થતી જાતે સમતલને લંબરૂપ અકાના અંદરમાં 60° નું
જોડાણ કર્યા મૂળરૂપના જેવો (સમગુલ્ય) રચનામેળ છે. તથા H પર-
મેપનું જોડી નંગર આપવાથી, મૂળરૂપનાથી જાલગ જોડાણ થાય છે.
જેથી, જાણ થાયને સંમિતી થી કહે છે. જુદી-જુદી પદાર્થો જેવો
અકા ઊપર પરીભ્રમણ, નમમાંથી પરાવર્તન, ફેરફારથી વગરે જેવી
પદાર્થોની ને સમગુલ્ય રચના કે આમિતી રચના મળતી હોય તો
તેની પદાર્થો સંમિતી થી કહેવાય.

દા.ત... જોડીનના આજુમાં જોડીનના આજુમાં ફેર ગામિયનીને
જોડી જુદી-જુદી રચનાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. જાણી, ફરી થાય કે
જોડીન આજુ સંમિતી થાય છે.

ભેદ:- સંમિતિ નરવ અને સંમિતિ ત્રિયા

→ • સંમિતિ ત્રિયા :- આજુનું કોઈ એ સંબંધનીક દરીની આસપાસ
પરિભ્રમણ કરવામાં આવેલો કે રચના મળે તે દેખાવમાં
મૂળરૂપનાના જેવો હોય તો આ ત્રિયાઓને સંમિતિ ત્રિયા કહે છે.
આજુ, સંમિતિ ત્રિયા કર્યા પછીનાં જેવો હોય તેને
સંમિતિ ત્રિયા કર્યા પછી દેખાય.

• સંમિતિ નરવ :-

Dr. M. V. Kadir

" આજુમાંથી પસાર થતી રેખા જેવી સંબંધનીક દરી,
સમતલ, રાંડુ જેવી જોડીનીય આકાર કે જેને આજુનકારો
આજુ ઊપર જોડાણ, પરાવર્તન જેવી સંમિતિ ત્રિયા
કર્યા મળતી રચના પ્રથમ જેવો દેખાય છે. કે આકારો
(રાંડુ, આ, આ) સંમિતિ નરવ કહે છે.

સંમિતિ નરવ ઊપર સંમિતિ થી કરવામાં આવે છે.
આજુઓને જુદી-જુદી કુલ પાંચ સંમિતિ નરવો દર્શાવી
થાય કે નરવ મુજબ.

અંશિની નામ	અંશ	અંશિની ક્રિયા
1 યોગ્ય ભૂમણ અમ (ઉચિત ભૂમણ અમ) (ઉચિત દુર્ભિ દયી) (અંશિની અમ)	Cn	અમ રીપર શા/ન જેનું ભૂમણ n = મુલ્ય 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 $\theta^\circ = \frac{2\pi}{n}$
2 અંશિની નમ (આરમી નમ)	θ (th, tv, tm) પ્રગભાગ	પરમાણુઓનું નમમાંથી પરાવર્તન
(i) અમકાલીજ (ફોલો) આરમીતલ	th	મુખ્ય Cn અમને લંબ
(ii) ઉચ્ચ આરમીતલ	tv	જેમાં મુખ્ય Cn અમ આબેની લીધે અમાયેની લીધે
(iii) ઉચ્ચ આરમીતલ (ડાયગોનલ) અમકાલીજ આરમીતલ	td	લી અમકાલીજ અમ દેશદે અને ક અમકાલીજ C2 અમ વચ્ચેના કોણનું ટિ-અમામકાલીજ છે. અમ C2 અમ Cn અમને લંબલેય છે. મુલ્ય 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 પરમાણુઓનું કેન્દ્રમાંથી આમેની લાગુએ અમામકાલીજ જેનું.
3 અંશિની કેન્દ્ર (ઉચ્ચ અમકાલીજ) અમ	i	
4 અયોગ્ય ભૂમણ અમ:- (ભૂમણ-પરાવર્તન અમ) (અનુચિત ભૂમણ અમ)	Sn	કોઈ અમ અમની આગુલાનું શા/ન જેનું ભૂમણ સ્થાપિત અમને લંબ નમમાંથી પરાવર્તન (જે સ્થાન)
5 તદિવ વિધેય	E	અનુચિત પામીની મૂળ મિલ્કતમાં લાગાદ નયા ક્રિયા. (જુ દયી રીપર 360° નું ભૂમણ) જુ કોઈજ ક્રિયા નાદે.

નોંધ ને Remark:- દાડીયાબની કોચની વિકલ્પ દિશાના (C) ભૂમણને +ve
અને દાડીયાબના કોચની દિશાના (E) ભૂમણને -ve કહેવા.

પ્રશ્ન-2

ઉચ્ચ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

વિવિધ પ્રકારનાં અંશિની નામો અને નિમની સાથે અંશિની
ક્રિયાઓ અમકાલીજ.

અનુચિત અંશિની દેશદેશ પાંચ અમકાલીજ નામોની સૂચ છે.

{1} ઉચિત ભૂમણ અમ જુ ઉચિત દુર્ભિ દયી જુ (Cn)
યોગ્ય ભૂમણ અમ જુ અંશિની અમ

માર્ગ

આણુમાંથી પમાર થતી કાલ્પનિક ઘડીની આસપાસ 360° નું જોડાણ આપતી પ્રાપ્ત થતી રચના મૂળ રચના જેવી હોયતી ને. ઘરિને હિચિત જોડાણ આસ 4 છે. તેની ઘડિયા C_n છે.

જ્યાં $n =$ યોગ્ય જોડાણ આસ (ઘરિ) ની ક્રમ છે.

$$C_n = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{n}$$

$$n = 360^\circ / C_n$$

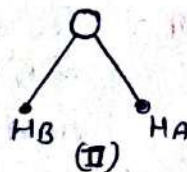
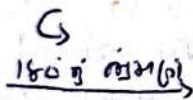
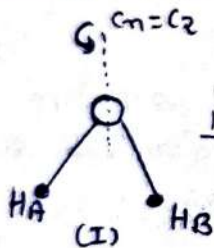
જોની વ્યાખ્યા, નીચે મુજબ આપી શકાય;

"પદાર્થની સ્થિતિમાં સમગ્ર નાદે પળા તેની જેમ સ્થિતિમાં લાવવા માટે જોડાણમાં જોડા જેવા સમગ્ર સ્થિતિવાળા જોડાણ કરવા પડે તે જોડાણો સંખ્યા."

યોગ્ય જોડાણ આસ ત્રિર 42વામાં આપી પાદિકે સંમિતી પાદી ફરે છે. તેને C_n^k વડે દર્શાવાય છે. જ્યાં $k = 0^\circ$ (જોડાણની સંખ્યા)

જિયા :- ઘરિની આસપાસ 0° નું જોડાણ આપવું તેને સમમિતી ક્રિયા ફરે.

ચાન- (i) H_2O માં નાદે સમમિતી નાદે દર્શાવ્યું છે.

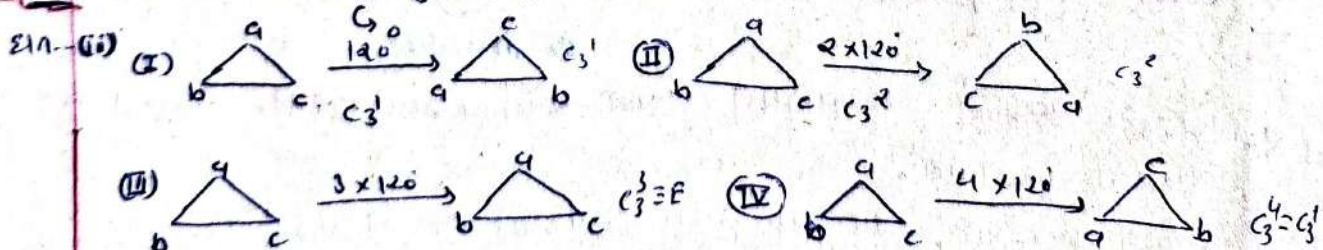


$$C_n = \frac{360^\circ}{180^\circ} = 2$$

$$\therefore C_n = C_2$$

આકૃતિ - I માં દર્શાવેલ રચનાનું આકૃતિમાં દર્શાવેલ ઘડીની આસપાસ 180° નું જોડાણ કરતાં આકૃતિ - II વાળી રચના મળે છે. રચના I & II ને

સરખાવનાં જોડાણ ક્રિયાને જોતે મળતી રચના મૂળ રચના જેવી જ છે. તેથી H_2O આણુમાં આ ઘડી હિચિત જોડાણ આસ C_n છે. આદર $n=2$ હોવાથી જોડાણ આસ C_2 છે.



ઉપરની આકૃતિમાં યોગ્ય જોડાણ આસ C_3 છે. કારણકે $\left(\frac{360^\circ}{120^\circ} = 3\right)$ જોડાણ આકૃતિનું 120° નાં ત્રણ ક્રમિત જોડાણો આણુને સમમિતતા ગણવામાં આવે છે.

- 120° ના જોડાણ માટેની સંમિતી પાદી C_3^1 છે
- $2 \times 120^\circ$ ના જોડાણ માટેની સંમિતી પાદી C_3^2 છે અને
- $3 \times 120^\circ$ ના જોડાણ માટેની સંમિતી પાદી C_3^3 વડે દર્શાવાય છે.

પણ C_3^4 સંમિતિ દાખલે સમગુણ C_3' વિધિ થાય છે. જ્યારે જો C_3^5 માટે C_3^6 લખાય છે. આમ, ત્રિકોણ માટે C_3^1, C_3^2, C_3^3 એમ કુલ ત્રણ વિધિઓ આવેલી છે. પરંતુ, C_3^3 વિધિ છતાં મૂળ રચના મળે છે. તેથી $C_3^3 \equiv E$ લખવા જ્યાં E તથા વિધેય છે.

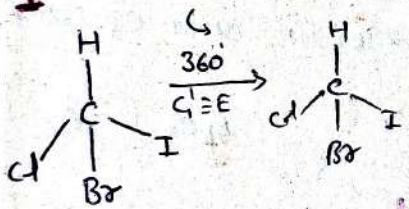
સંમિતિ વિધિનું સંયોજીકરણ (ઓર્બીટલ) નો આણંત મૂળ ગણિતમાં બધે જાય તો તે વિધાને ઠીકવિધિ કરવાય છે. આમ, $C_n^n = E$ તેથી, ત્રિકોણ માટે C_3^1 & C_3^2 એમ બે જ રીતે આમળા અને આગવી વિધિઓ છે.

*** નીચેની આકૃતિ બિંદા. આપી સમજાવી.**

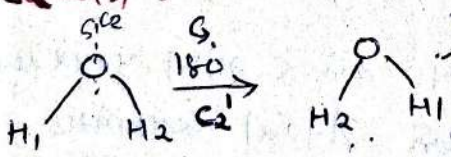
મુખ્ય ભૂમણ આમ ની લાખા :-

"કો પદાર્થ એક રૂપે વધુ જવાન ભૂમણ થઈ ના દેખાતો હોય તો, જો દરિમાં જ નું મુખ્ય વધુ હોય તો મુખ્ય ભૂમણ આકૃતિ ફરે છે."
 દા.ન... લોન્ડોન (લેન્ડ)માં, C_6, C_3 , & C_2 થઈ શકે છે. ને પોની C_6 ને મુખ્ય ભૂમણ આકૃતિ ફરે છે.

*** C_2 આકૃતિ :-** દા.ન... $CHClBrI$. C_2 ભૂમણ આકૃતિ તથા લખવ કરે છે. કારણકે આકૃતિ આકૃતિ બાજુ બાજુ 360° નું ભૂમણ રૂપે મૂળ રચના પાપા થાય છે.



*** C_2 આકૃતિ :-** દા.ન... H_2O

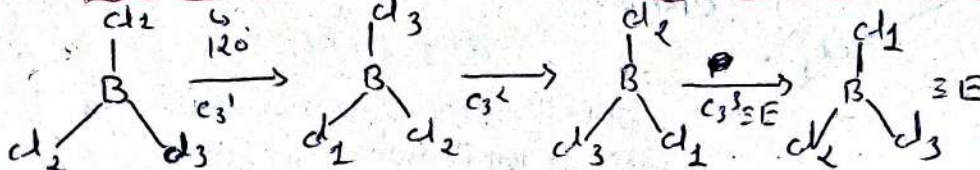


$\vee$ આકૃતિ ના વિધેય પ્રમાણે. આણંતોમાં C_2 આકૃતિ હોય છે. દા.ન... H_2O આણંતમાં આકૃતિમાંથી પમાર થતાં અને $\angle HOH$ ને કુમારતો આકૃતિ C_2

આકૃતિ લઈ છે આ આકૃતિ 180° નું ભૂમણ આપતાં પ્રથમ સમગુણ રચના મળે છે આ વિધાને C_2' વિધાને ફરીથી 180° નું ભૂમણ આપતાં (કુલ 360° ભૂમણ) આમિત્તા રચના મળે છે આ વિધાને C_2'' વિધાને દેખાય છે. આમ, C_2 આકૃતિ આણંત કુલ ને વિધાને C_2' અને C_2'' સંતોષાયેલ છે. જેમાંની $C_2^2 \equiv E$ થાય છે. આમ, C_2 આકૃતિ રૂપે એક આકૃતિ અને આગવી વિધાને છે (C_2').

*** C_3 આકૃતિ :-**

(*) AB_3 પ્રમાણે સમતલીય ત્રિકોણ આકૃતિ ના આણંતો જોવા કે

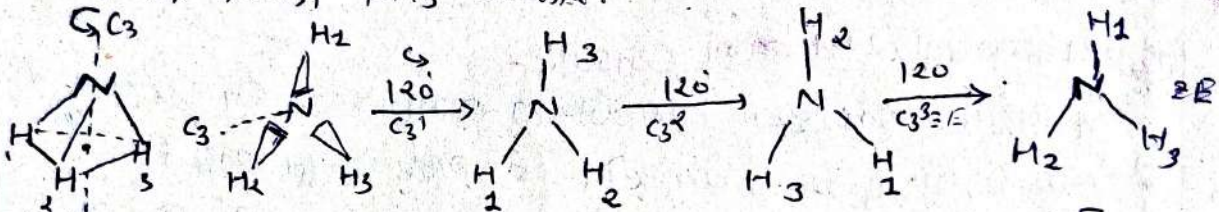


BCl_3, BF_3 વગેરે

BL3માં B માંથી પમાર વળો અને સમાપ્તો ~~બને~~
 લંબ C3 આસ લાગે છે. આ ભિન્ન જાણ આણુઓમાં C3 ~~બને~~
 લંબ આવા ત્રણ C2 આસ હોય છે. BL3માં આ આસ ~~બ~~
 ભરિણ અને ગમેતે બને તે માંથી પમાર વળો દેખાય છે
 અને C3 ઊંચા સમાપ્તી લાગતી મુખ્ય સમાપ્તી રાખી લી છે. આરે C2
 ગોળા સમાપ્તી આસ લાગે છે. $C_3 - C_2^1, C_2^2, C_2^3$

⑥ AB₃ પ્રકારના ત્રિકોણીય પિરામીડ આકારના આણુઓ

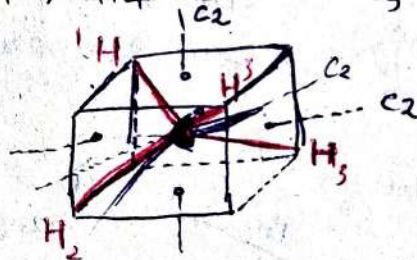
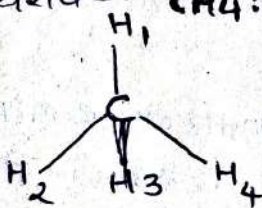
જ્યારે, NH₃, PH₃ --- વગેરે.



અ. C3 આસ: ત્રણ H ની બનાવેલી ત્રિકોણીય મધ્યભાગ અને
 H માંથી પમાર વળો આસ.

⑦ AB₄ પ્રકારના ચતુષ્કોણીય :- જ્યારે,

MgCl₂, CCl₄, CH₄ વગેરે આણુઓ આર C3 આસ
 દર્શાવે છે. CH₄ :-

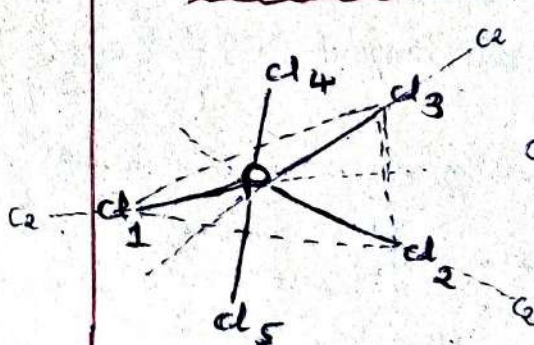


$4C_3 \perp 3C_2$

Dr. M. V. Kulkarni

CH₄ માં ગમેતે બને H અને C માંથી પમાર વળો
 આવી 4 C3 આસ આવેલી છે. અને ભિન્ન જાણ આકારમાં
 દર્શાવેલા પ્રમાણ ત્રણ C2 આસ આવેલી હોય છે.

⑧ AB₅ પ્રકારના ત્રિકોણીય ટ્રિ-પિરામીડ આકારના :- જ્યારે PCl₅



PCl₅માં બને C3 આસ આવેલી છે. જે
 મુખ્ય સમાપ્તી આસ છે. અને તે લંબ ત્રણ C2
 આસ આકારમાં દર્શાવેલા પ્રમાણ આવેલી
 હોય છે.

$3C_3 \perp 3C_2$

ભિન્ન દર્શાવેલ આણુમાં આવેલ C3 આસ
 આપે કુલ ત્રણ પિરિયોડ સંમતી છે. $C_3^1, C_3^2, C_3^3 \equiv E$
 દર્શાવી સમાપ્તી આસ, C3 આસ C_3^1, C_3^2 અને તે આસગ અને આગવી પિંધી આપેલા છે.

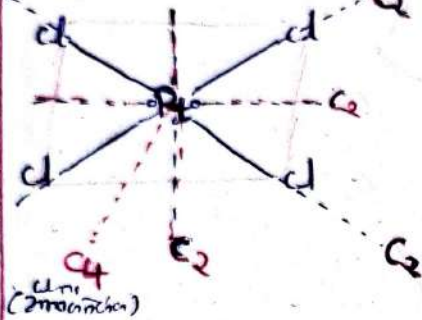
C₄ અક્ષ:

સમાતમીય સમુદાયિકાઓ

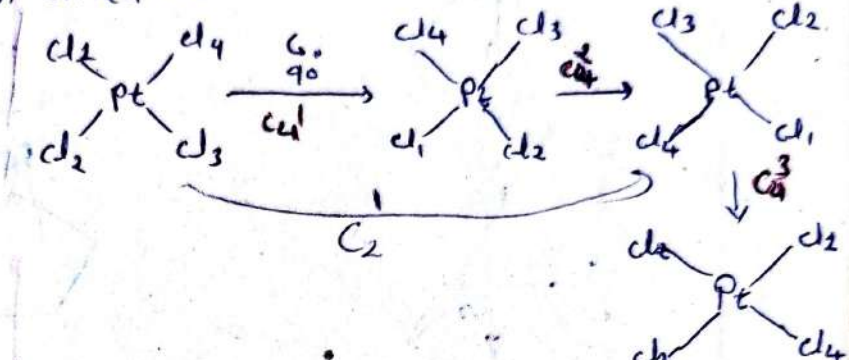
(a) AB₄ પ્રકારના સમાતમીય ચોરસ પ્રાર્થના આકાર કે આકાર:-

દા.ત: XeF₄, [PtCl₄]²⁻, [AuCl₄]⁻ etc

આ C₄ અક્ષ દર્શાવે છે. આ ભવિષ્ય તેમાં નીચે પસાળે ચાર C₂ અક્ષ આવેલી હોય છે. જે C₄ને લંબરૂપ છે.

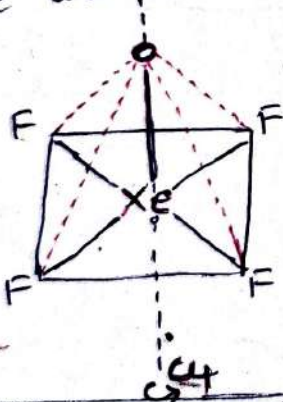


C₄ ⊥ 4C₂



(b) AB₄ પ્રકારના ચોરસ પિરામીડ આકારના :-

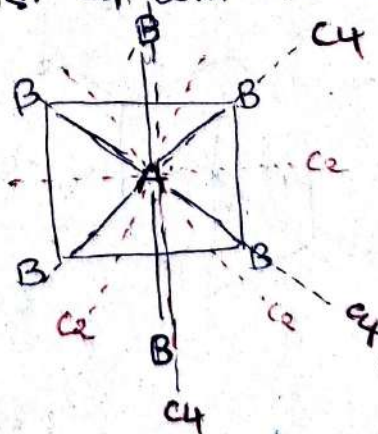
દા.ત: XeOF₄ પ્રકારના ચોરસ પિરામીડ આકારના અણુઓમાં આ C₄ અક્ષ આવેલી હોય છે જે Xe અને O પર મોઢી પસાર થાય છે.



Dr. m v Keshava

(c) AB₆ પ્રકારના ઓક્ટાહીદ્રીય આકારના :-

અણુઓ જ્યાં SF₆, PtCl₆, [Cu(H₂O)₆]²⁺ વગેરે ત્યાં C₄ અક્ષ દર્શાવે છે.



3C₄
3C₂

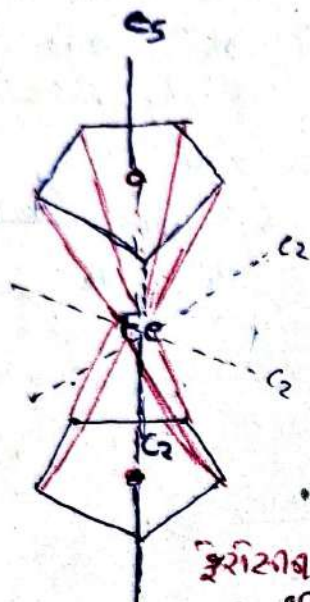
આ પ્રકારના અણુઓમાં ત્રણ C₄ અક્ષ ભવિષ્ય ચાર C₂ અક્ષ અને 6C₂ અક્ષ આવેલી હોય છે.

ત્રણમાં અણુમાં આવેલ C₄ અક્ષ આઈ ફુલ ચાર અક્ષ આવેલી છે. C₄¹, C₄², C₄³, C₄⁴ જે અણુમાં C₄¹, C₂¹, C₄³ & E વા દર્શાવી શકાય. આમ, C₄ અક્ષમાં C₂ અક્ષની બંને પાસેથી (C₂¹ & E) અક્ષ જ્યાં ફરી શકાય C₄ અક્ષમાં C₂ અક્ષ આવેલી છે. આમ, C₄ અક્ષ C₄¹ & C₄³ એમ બે અણુ અને આગવી પાસેથી દર્શાવે છે.

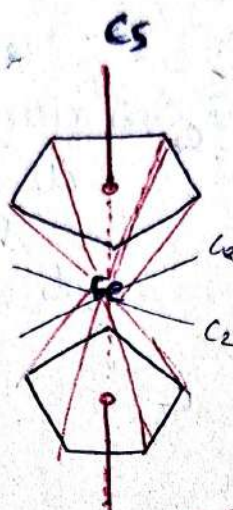
૪

૫

* C₅ આક્ષ: ફેરોસીનમાં ઇપ્સીલન અને સ્ટેગીસ જેવા આયુર્ગોમાં C₅ આક્ષ આવેલી છે.



ફેરોસીન-
ઇપ્સીલન



ફેરોસીન સ્ટેગીસ

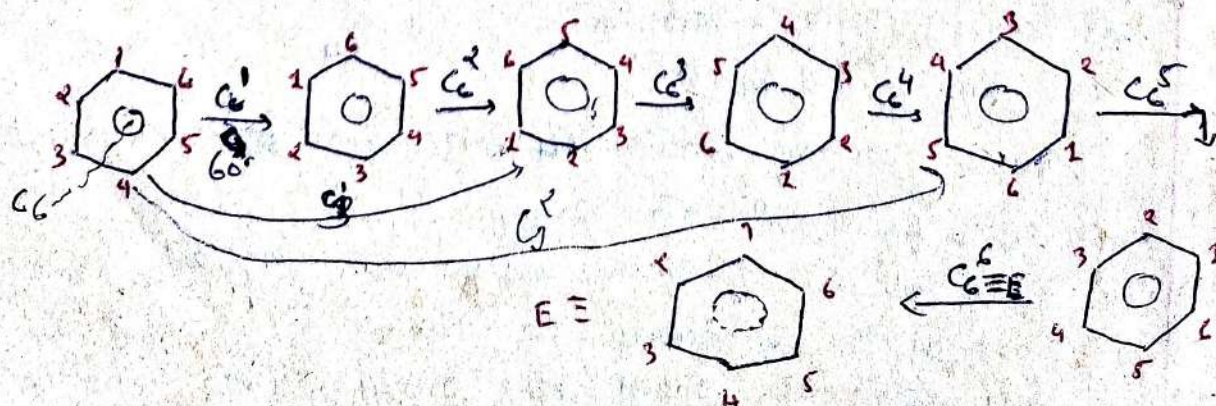
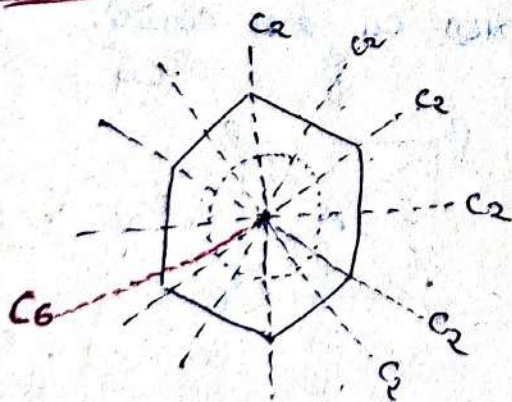
72
144
216
288
360

C₅ આક્ષ આથી C₅¹, C₅², C₅³, C₅⁴ & C₅⁵ સંતત્તાવેલી છે.

જેમાંની C₅⁵ ≡ E થાય. આમ, C₅ આક્ષ C₅¹ થી C₅⁴ ક્રમ ચાર રાખતા અને આગલી પધ્ધતિ દેરાય છે.

Dr. m. v. k. d. s.

C₆ આક્ષ: દાગ - હેક્ષાગોન



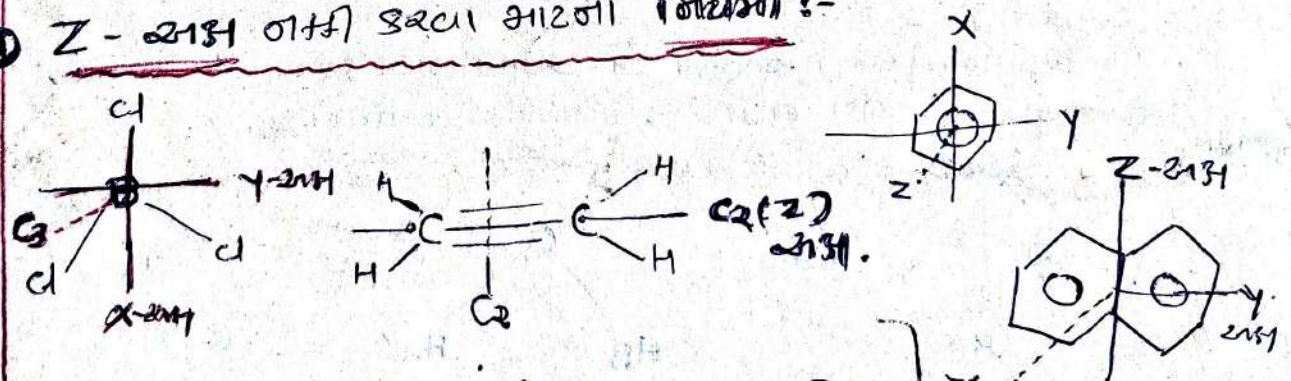
લેન્થન જેવા અણુના કૌમિનિક કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી આલ્વીટ કૌમિનિક આપાતિતિ લાંબ C_6 બાકા જાતે છે. આ બાકા સાથે કુલ છ વિશાક જેવાક $C_2^1, C_2^2, C_2^3, C_2^4, C_2^5$ & $C_2^6 \equiv E$ વી દર્શાવી શકાય. આમ, C_6 બાકાની વિધિઓમાં $C_2 (C_2^1 \& E)$ બાકા C_3 બાકાની વિધિઓ $(C_2^3, C_2^5 \& E)$ અમાયોતી છે. આમ, કી શકાયકે C_6 બાકામાં C_2 & C_3 બાકા અમાયોતી છે. આ રીપરોન કમાં મુખ્ય ભૂમણ બાકા C_6 ની નેલરૂપ આમ-અમોતી ભોયી પસાર થતી બોયો વહો C_2 બાકા આમ-અમોતી $C-E$ લંદના મધ્ય ભાંકુમાંયો પસાર થતી, વહો C_2 બાકા વળતે કુલ છ C_2 બાકા આવોત છે.

*** C_{∞} બાકા :-**
રેખીય અણુઓ જેવાકે $HCl, EO_2, CO, HCECH$ વગેરે C_{∞} -બાકા દર્શાવે છે. આ બાકા અણુના લંદાજ પરમાણુઓમાંયો પસાર થાય છે. આ બાકાને C_{∞} કી છે. ક્યારેક ની બાકા રીપર ગમોતેયું ભૂમણ કરવા દરનાં રોતી દેખાય લંદમાતી ગયલ.

ધામ પ્રણાલી :-

કાર્બોનિક બોયર ફેડ બાકાના નામકરણ નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. [Dr. M. V. Madhav]

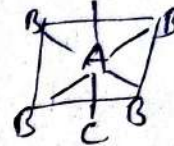
→ Z-બાકા નામી કરવા માટેના નિયમો :-



- (i) કો અણુમાં બેજે કૌમિતી બાકા લોયતી તેને **Z-બાકા** નર્સિ લેયો. (C_2 -બાકા)
- (ii) કો અણુમાં બેજે નરનાં વધારે ભૂમણ બાકા આવોતી લોયતી, તેમોયો રીચ્ચતમ ક્ષિલાલી બાકાને Z-બાકા નર્સિ લી. દા.ન... ડિલરૂમાં C_3 બાકા, બેન્ઝીનમાં C_6 બાકા, Z-બાકા જાતી.
- (iii) કો રીચ્ચતમ ક્ષિલાલી ભૂમણ બાકા બેજે નરનાં વધારે લોય ત્યારે વધુમાંવધું પરમાંયો પસાર થતી બાકાને Z-બાકા નર્સિ લી. દા.ન... દર્યાલીનમાં $C-C$ માંયો પસાર થતી C_2 બાકા મુખ્ય ભૂમણ બાકા જાતી.

(B) X-કક્ષ નક્કી કરવાના નિયમો :-

- (i) જે અણુ સમતલીય હોય અને Z-અક્ષ અગત્યમાં હોયતો, અગત્યમાં લંબરૂપે X-અક્ષ ગણાવી, દા.ત. - CH_4 , H_2O , નોબેલોન
- (ii) જે અણુ સમતલીય અને Z-અક્ષ અગત્યમાં લંબ હોયતો અગત્યમાં વધુમાં વધુ પરમાણુમાંથી પસાર થતી અક્ષને X અક્ષ નારીકે લેવા.
- (iii) જે અણુ અસમતલીય હોયતો, જ્યાંથી અને અગત્યમાં કે જેમાં વધુમાં વધુ પ.વ. આવેલા હોય છે તેને દયાગમાં મધ્ય નિયમ (શ) ૬૭ મુજબ X-અક્ષ નક્કી કરવાની કડી રચાય



○ X & Y નવા Y & Z યામ નક્કી થયેલ છે. બંનેને લંબરૂપે Y-અક્ષ લેવું.

Dr. M. V. Kadam

{2} સમમિતિ તલ (σ) અને આરમી તલ :-

અણુમાંથી પસાર થતા કલ્પનિત તલમાંથી અણુઓનાં બધાજ પરમાણુઓનાં પરિવર્તન કરતાં (પ્રાપ્ત થતી) રચના મૂળ રચના જે સમમિતિ સમતલ એટલે કે તે તલને આરમી તલ (સમમિતિ તલ) કહે છે.

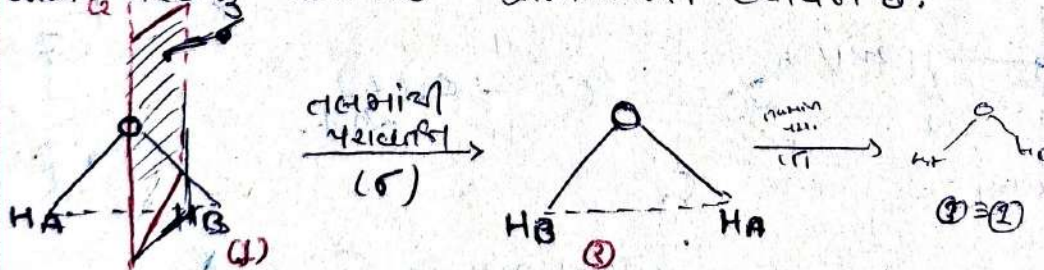
જેની સંજ્ઞા σ છે.

(- સમમિતિ સમતલ એટલે કે તલ કે જે અણુના બે સરખા ભાગ સર્જી લે.)

નિયમ :- તલમાંથી પસાર થતી પરિવર્તનની ક્રિયાને સમમિતિ ક્રિયા કહે છે.

- સમમિતિ તલ અણુનાં બે સમાન ભાગ કરે છે.

દા.ત. - H_2O નું બે. બંને સમમિતિ તલ દર્શાવેલ છે.



અથવા ① માં

દર્શાવેલ તલમાંથી અણુનું પરિવર્તન કરતાં HA પરમાણુનું પ્રતિબિંબ H_Bનાં સ્થાને અને H_B પરનું પ્રતિબિંબ HAનાં સ્થાને દેખાય છે. જો પરિવર્તનની રચના ② અને છે. આ રચના મૂળ રચના ① જેવી છે. આ તલને સમમિતિ તલ કહે છે.

ઉપરના આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે σ તલ જમણે બે વાર વર્તી ક્રમમાં મૂળ રચના પ્રાપ્ત થાય છે. (૧) માટે આરમી તલ કહે છે અને અગત્યમાં